

РАСЧЕТЫ ПОКАЗАНИЙ ВОЛЬТМЕТРОВ

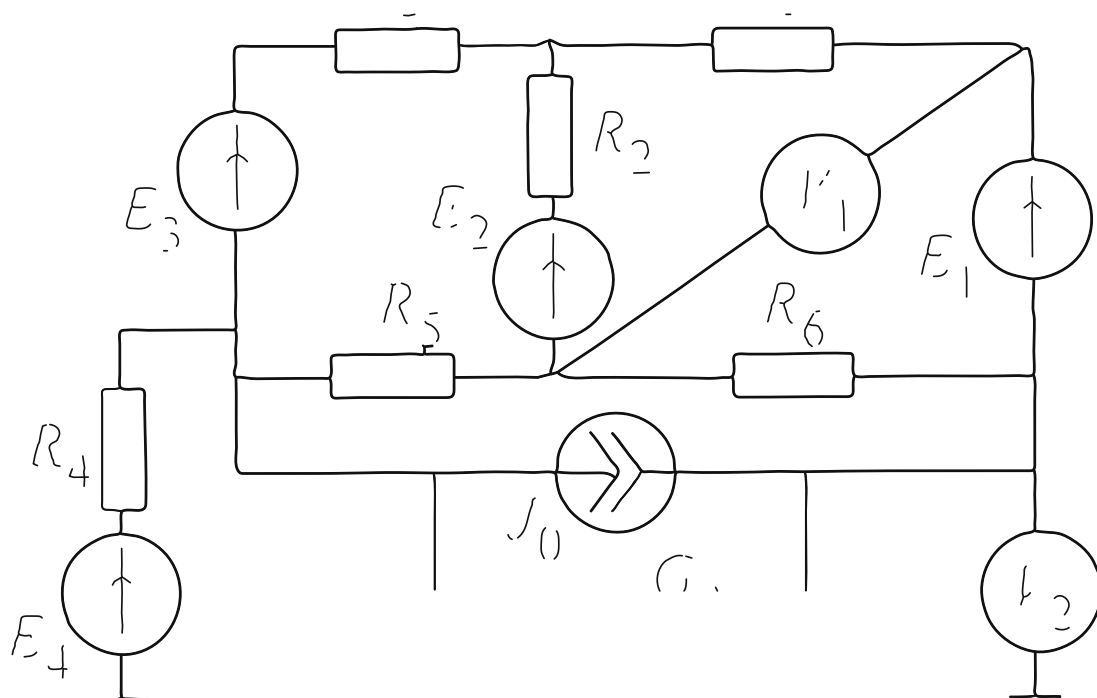


Рисунок 110а - Схема для определения показаний вольтметров

Определим показания по второму закону Кирхгофа

$$\mathcal{L}_{11} \quad E_2 - I_2 R_2 - I_1 R_1 = 100 - 1811 \cdot 9 - (-1464) \cdot 25 = 120286 \text{ В}$$

$$\mathcal{L}_{12} \quad E_4 - I_4 R_4 - \frac{I_0}{C_0} = 120 - (-0) \cdot 16 - \frac{18541}{03} = 149513 \text{ В}$$

$$I'_1 = 120286 \text{ В}, I'_2 = 149513 \text{ В}$$

ПРОВЕРКА БАЛАНСА МОЩНОСТЕЙ

Составим уравнение для проверки баланса мощностей в исследуемой цепи

$$P_{\text{потр}} = I_3^2 R_3 + I_2^2 R_2 + I_1^2 R_1 + I_5^2 R_5 + I_6^2 R_6 + \frac{I_0^2}{C_0} + I_4^2 R_4$$

$$13275^2 + 1811^2 \cdot 9 + 1464^2 \cdot 25 + 0129^2 \cdot 61 + 1683^2 \cdot 18 + \frac{18541^2}{03} + (-0)^2 \cdot 16 = 470518 \text{ Вт}$$

$$P_{\text{ист}} = E_3 I_3 + E_2 I_2 + E_1 I_{E1} + \mathcal{L}_{10} J_0 + E_4 I_4$$

$$60(-3275) + 100 \cdot 1811 + 90 \cdot 1464 + -(-29513) \cdot 12 + 120(-0) = 470518 \text{ Вт}$$

$$\Delta P = P_{\text{ист}} - P_{\text{потр}} = 470518 - 470518 = 0 \approx 0$$

6 РАСЧЕТАТЬ ЗНАЧЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛОВ ТОЧЕК СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВНЕШНЕГО КОНТУРА ЦЕПИ, ПОСТРОИТЬ ПОТЕНЦИАЛЬНУЮ ДИАГРАММУ ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ ТОЧКУ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

По основной схеме выделяем точки внешнего контура, для которых вычисляются потенциалы